

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema XI

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que $M_{EE}(T) = \begin{pmatrix} 4 & -1 & a \\ 0 & -2a + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4a \end{pmatrix}$

a) Hallar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para que T sea sobreyectiva.

b) Para $a = 1$, analizar si T es diagonalizable. En caso de que lo sea hallar D y P

2) Sea $T : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} : T(A) = A - A^T$

a) Hallar $N(T)$ y $R(T)$.

b) Para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, hallar las soluciones del sistema lineal $T(A)X = B$ con $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

3) Dada la Matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

a) Hallar su factorización SVD

b) Hallar su factorización QR